

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

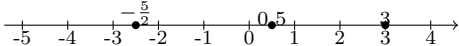
日

第

1 页

课题	数轴			课型	新授课	
章（单元）总课时	7	本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	- 能说出数轴的定义和原点、正方向、单位长度三个要素。 - 能规范画数轴，并判断常见错图缺少的要素。 - 能在数轴上表示整数、分数和小数，并按位置读数。 - 能用数轴说明方向和距离，形成数形结合意识。					
教学重点	数轴三要素；规范画数轴；在数轴上表示和读取有理数。					
教学难点	统一单位长度后准确表示负数、分数、小数，并解释数轴上的方向和距离。					
教学方法	情境导入；观察归纳；示范作图；错图辨析；即时反馈					
教学手段	PPT；黑板；直尺；温度计示意					
板书设计	1. 课题：数轴。 2. 定义：规定了原点、正方向、单位长度的直线。 3. 画法：画直线，定原点，标正方向，取单位长度，标刻度。 4. 例题：表示 $3, -2, 0.5, -\frac{5}{2}$ 。 5. 易错：漏箭头，单位不统一，负数顺序写反。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	导入与旧知激活 导入题 问题 1：温度计上 0 上方 3 格记作多少？下方 2 格记作多少？ 问题 2：一名同学从校门向东走 4 米，再向西走 6 米，若向东为正，两个位置怎样表示？教师追问：这些图都有什么共同结构？引出需要一条有 0、方向、单位的直线。	观察温度计和方向距离图。 回答 0、正方向和距离的含义。 用一句话说明为什么需要统一刻度。	5 分钟
	概念与判断 例题 1 认识与判断 题目：判断三幅图是否是数轴：A 只有直线和刻度，没有原点；B 有原点和刻度，没有箭头；C 有原点和箭头，但刻度间距不相等。关键问：少了什么还能稳定表示数吗？规范答：三幅都不是完整数轴，分别缺原点、正方向、统一单位长度。即时练习：判断一条标有 0、1、2 但间距不等的直线是否为数轴，答：不是。	独立判断三幅图是否是数轴。 在错误图旁写出缺少的要素。 同桌互查并口头说明判断依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	规范画法与基础例题 例题 2 画数轴并表示数 题目：画一条数轴，并表示 3、-2、0.5、$-\frac{5}{2}$。教师问：先标数还是先定单位长度？学生应答：先确定统一单位。规范步骤：画直线，定原点，向右为正，取等长刻度；3 在原点右侧 3 个单位，-2 在左侧 2 个单位，0.5 在 0 和 1 中点，$-\frac{5}{2} = -2.5$ 在 -3 与 -2 中点。	按步骤画一条数轴。 先说方向和距离，再标点。 板演一名学生的作图，其他学生用三要素评价。	11 分钟
			

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式与易错纠正 例题 3 易错辨析 题目：小明把 $-4, -2, 1, 3$ 从左到右标成 $1, 3, -2, -4$，他说“负号只是方向，不影响大小顺序”。教师问：在数轴上向右数值怎样变化？规范答：向右数值增大，所以从左到右应为 $-4, -2, 1, 3$。即时练习：把 $-3, 0, 2, -1.5$ 按数轴从左到右排列，答：$-3, -1.5, 0, 2$。 随堂练习与补救 练习组 1. 判断：有原点、有箭头但刻度不等的图是不是数轴？2. 画数轴表示 $-3, 1.5, 2$。3. 点 P 在原点左侧 4 个单位，点 Q 在右侧 $\frac{1}{2}$ 个单位，写出对应数并比较。答案：不是；按统一单位标点：P 为 -4，Q 为 0.5，$-4 < 0.5$。巡视关注：单位不等、负数方向错。低于 70% 时全班重画一条标准数轴。	完成排列与读数练习。 指出错图中方向、单位或顺序的问题。 若出错，先重画刻度再改点的位置。	8 分钟
		独立完成三题。 同桌互判并圈出错误原因。 订正时必须写“方向”和“距离”。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈测试、小结与作业 课堂反馈测试 5 分 共 10 分。1. 数轴三要素是什么？3 分。2. 在数轴上表示 -1.5 和 2，说明位置。3 分。3. 判断：只有刻度没有箭头的直线也可以叫数轴。2 分。4. 点 A 在原点左侧 3 个单位，点 B 在右侧 2 个单位，写出对应数并比较大小。2 分。答案：原点、正方向、单位长度；-1.5 在 -2 与 -1 中点，2 在右侧 2 单位；错误；A 为 -3，B 为 2，$-3 < 2$。90% 以上做提高题，70%-89% 订正，70% 以下补画数轴。 分层作业 A 组：1. 写出数轴三要素。2. 判断有无原点、箭头、等距刻度的三幅图。3. 画数轴表示 $-3, 0, 2$。4. 表示 $1.5, -2.5$。5. 读出点 A、B、C 的数：A 在 -2，B 在 0.5，C 在 3。B 组：1. 说明为什么单位长度不能忽长忽短。2. 用数轴表示向东 5 米和向西 3 米。3. 改正把负数标在右侧的错图。C 组选做：自编一个能用数轴解释方向和距离的情境。答案要点：按三要素检查，负数在原点左侧，方向和距离都要说明。	5 分钟独立完成反馈测试。 用一句话总结：数轴是数和点的对应工具。 说出一个最容易错的地方并记录分层作业。	5 分钟
课 后 反 思			